

Lineare · Lösungen

1. $(0 \mid 2)$ y-Achse; $(-2 \mid 0)$
x-Achse; $(3 \mid 5)$ auf keiner
2. $3 \mid 1$; $-2 \mid 3$; $4 \mid -2$; $0,5 \mid -1$
3. 3 ; 6 ; $-7,5$; 5
4. 10 ; 16 ; -4 ; 21
5. $x = -3$; $x = 20$; $x = 6$
6. -5 3, n
7. steigt m ist positiv
8. 3 3 nach oben, also m
9. z. B. 100 m waagrecht, 25 m
Höhe (Steigung = Höhe :
waagrechte Strecke)
10. Anstieg -2 : f; parallel zur Steigungsdreieck an f: 1 nach rechts, 2 nach unten
x-Achse: h
11. Parallel: gleiche Steigung 4,
verschiedene
y-Achsenabschnitte (3 und -3).
12. 3 n
13. f
14. Punkt $S_y(0 \mid -1)$ markiert
15. erste Abbildung (fallende Gerade ohne Knick
Gerade)
16. $x = -2$
17. f: $y = -2x + 2$; g: $y = x + 2$; y-Achsenabschnitt 2 bei f und g
h: $y = -2$
18. -5 , -2 , 1 , 4
19. Gerade durch $(0; 4)$ und $(2; 0)$
20. Gerade durch $(0; -2)$ und $(3; 0)$
21. Gerade durch $(0 \mid 1)$ und $(1 \mid 4)$ y-Achsenabschnitt 1, Steigungsdreieck 1 nach
rechts, 3 nach oben

22. Gerade durch $(0|1)$ und $(1|5)$, Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 4 nach oben
steil steigend
23. Gerade durch $S_y(0|3)$ und $(1|1)$; $0 = -2x + 3$
 $x = 1,5$
24. $y = 3x + 1$
25. $m = (4 - 1) : (3 - 2) = 3$
26. $y = 3x$
27. Gerade durch $A(-3|-1)$ und
 $B(2|4)$
28. Gerade durch K und L; $m = \frac{1}{2}$, $(2 - (-1)) : (2 - (-4)) \Rightarrow 0,5$; $2 = \frac{1}{2} \cdot 2 + n = 1$
 $n = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}x + 1$
29. $h(t) = -5t + 1300$ $(700 - 1200) : (120 - 20) \Rightarrow -5$; $1200 = -5 \cdot 20$
 $+ n = 1300$
30. $m = (3,5 - 2) : (1 - 0) = 1,5$;
 $y = 1,5x + 2$
31. $m = (1,05 - (-1,05)) : (0,5 - (-0,5)) = 2,1$; Gerade durch
den Ursprung: $k(x) = 2,1x$
32. 4,20: Grundgebühr 4,20 € $(25,20 - 12,60) : (10 - 4) \Rightarrow 2,10$; Unterschied:
 $12,60 - 4 \cdot 2,10 \Rightarrow 4,2$
33. Gerade durch $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$; Aussage 1 falsch
(fallend), Aussage 2 wahr; $f(x) = -1,5x + 3$
34. 10 Unterschied: $3 \cdot 4 - 2 \Rightarrow 10$
35. Gerade
36. Normalform
37. $x + 4$ $x^2 - 2x$
38. 13 $f(4) = 2 \cdot 4 + 5$
39. Schnittpunkt $(0|5)$ $f(0) = 5$
40. $x_1 = 3$, $x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4$, $4 = (x - 1)^2$, $x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$

41. $-\frac{1}{2} \cdot 10 + 4 = -1 \Rightarrow P$ liegt darauf
42. $-2 \cdot 4 - 3 = -11$: P liegt auf A.
43. $1,5 \cdot 4 - 3 = 3 \checkmark$
44. 36 $f(-6) = (-6)^2$
45. $y = -4$ $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$
46. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$; $(-5)^2 = 25$
47. Anfangswert 45 €, Änderung 38 € je Stunde
48. 3 zum Beispiel: $3 : 1 \Rightarrow 3$
49. $2x + 4$ y
50. Gerade durch (0|0), (1|3), (2|6) y-Werte: 0, 3, 6
51. $T(x) = x - 7$
52. $7 = 2m + 3 \Rightarrow m = 2$
53. $y = 0,15x + 4,50$
54. $y = 0,20x + 1$
55. x Minuten, y Liter zum Beispiel ein Tank mit: 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert
56. $y = 90x + 110$
57. $6x + 10$ 6, n = 10: y
58. $48x + 35$ Nele hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig: 48, n = 35, also y
59. $x + (x + 4) = 2x + 4$
60. $y = 1,5x + 200$
61. Fahrpreis: $y = 0,20x + 5$; 20 ct = 0,20 €
Fitnesscenter: $y = 5x + 20$
62. y: Höhe in cm; x: Zeit in min;
40: Anfangshöhe in cm
63. $6x = 15 \Rightarrow x = 2,5$

64. 200 min (3 h 20 min) $-0,2x + 40 \Rightarrow 0 = 200$
65. $y = 55x + 990$; 19 Monate $55x + 990 \geq 2000 \Rightarrow x \geq 18,36$; aufrunden
66. 0 m
67. g, denn 5 ist größer als 3: je Schritt nach rechts geht g weiter nach oben
68. Nein: Beide haben dieselbe Steigung, aber verschiedene y-Achsenabschnitte
69. Aussage 2 und 3 richtig $f(5) = 16 \neq 0$
70. Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|2)$; $S(1|2)$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch
Steigung: 4, y-Achsenabschnitt -2 ; zweiter Schnittpunkt: $(-7|-30)$ außerhalb
71. Ja: $f(3) = 8$
72. $(3|-24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$
73. $1 \text{ €} + 10 \cdot 0,20 \text{ €} = 3 \text{ €}$
74. 265 € $85 + 12 \cdot 15 \Rightarrow 265$
75. $r(130) = 3 \cdot 13 = 39 \text{ m}$
76. $20 \text{ °C} + 3 \cdot 15 \text{ °C} = 65 \text{ °C}$
77. $100 \text{ €} + 4 \cdot 50 \text{ €} = 300 \text{ €}$
78. Nein: $45 + 5 \cdot 52 = 305 \text{ €}$, das sind 5 € zu viel
79. 40 cm; 24 cm Abnahme: 2 cm je 10 min
80. 1736 € $12 \cdot 22 \Rightarrow 264 \text{ €}$
81. B Startwert auf der y-Achse und Anstieg passen
82. Angebot 1: C; Angebot 2: B
Angebot: 1: konstant bis 350 km, dann steigend;
Angebot: 2: Grundgebühr, dann gleichmäßig steigend
83. I Reiselust, II Sonnenschein; II beginnt bei 200 € (Grundpreis)

84. **A ist günstiger** A: $50 + 12 \cdot 20 \Rightarrow 290\text{€}$, B: $12 \cdot 28 = 336\text{ €}$
85. **das ist nur dann der mit Grundgebühr, wenn er den kleineren Preis je km hat** Nicht immer: Nicht immer: Rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger
86. **Angebot 1: $435\text{ €} < 450\text{ €}$**
87. **$3 + 0,02x = 25 \Rightarrow x = 1\,100$ MB; ab mehr als 1 100 MB**
88. **A: $4,50\text{ €} + 25 \cdot 0,15\text{ €} = 8,25\text{ €} > 7,90\text{ €} \Rightarrow$ Tarif C**
89. **Mit Karte: $230 + 70n$; ohne: $140n$. $230 + 70n < 140n \Rightarrow n > \frac{23}{7} \approx 3,3 \Rightarrow$ mindestens 4-mal.**
90. **Reiselust ($700\text{ €} < 725\text{ €}$); nein, bei 450 km Sonnenschein $875\text{ €} < 900\text{ €}$** neuer Wert: $200 + 1,5 \cdot 350 \Rightarrow 725$; $2 \cdot 350 \Rightarrow 700$
91. **Angebot 1: $178,20\text{ €}$; Angebot 2: $162,30\text{ €}$; Angebot 2 günstiger; $K(x) = 0,09x + 120$** Prozentwert: $120\text{ Mehrkilometer} \cdot 0,36\text{ €} \Rightarrow 43,20\text{ €}$; $5 \cdot 27 \Rightarrow 135\text{ €}$

Prüfstein

- a) **Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend** Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) **Ja** $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$; $f(-4) = 10$
- c) **$S(2|-2)$** $2, e = -2$
- d) **genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel** Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$